

EC200A-CN(TA) QuecOpen Trusted Boot 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2022-10-21

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2022-10-21	Zhan HE	文档创建
1.0.0	2022-10-21	Zhan HE	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 Trusted Boot 概述.....	8
2.1. 流程	8
2.2. 软件实现	9
3 开启 Trusted Boot.....	10
3.1. BLF/OBM 开启 Trusted Boot.....	10
3.2. RSA 秘钥配置.....	12
3.3. 镜像签名	13
4 附录 参考文档及术语缩写	15

表格索引

表 1: 参考文档	15
表 2: 术语缩写	15

Preliminary Document
Not Checked

图片索引

图 1: 模块 Trusted Boot 流程	9
图 2: 源码中的 BLF 文件	10
图 3: 固件包中的 update.blf 文件	10
图 4: 使用 SWDownloader 工具打开 BLF 文件.....	14

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档介绍 EC200A-CN(TA)模块的 Trusted Boot 功能。

Preliminary Document
Not Checked

2 Trusted Boot 概述

Trusted Boot（可信引导）是一种安全策略，可确保在 EC200A-CN(TA)模块上加载和运行的所有镜像都是合法的，以防止合法软件被替换为非法软件。

2.1. 流程

(1) 当模块复位或上电重启时，BootROM 首先运行：

- a) 从 flash 读取 TIM（可信镜像模块）；
- b) 使用 DSA 算法对 TIM 签名进行校验：计算保存在 TIM 中的密钥的哈希值，并将其与 fuse[2]中保存的值比较；
- c) 通过 TIM 中保存的镜像信息，加载并校验 OBM 镜像；
- d) 将控制权移交至 OBM。

(2) BootROM 成功验证后，运行 OBM：

- a) 读取 TIM（也可使用从 BootROM 传入的 TIM）；
- b) 通过 TIM 中保存的信息查找 OS Loader 镜像和 TOS 镜像（若存在 TOS），若找到，则跳转至步骤 e，否则按顺序执行步骤 c；
- c) 通过 TIM 中的信息加载 DTIM 镜像；
- d) 校验 DTIM 镜像：先校验 DTIM 的公钥，再校验 DTIM 镜像；
- e) 通过 TIM 镜像或 DTIM 镜像中的信息，加载并校验 OS Loader 镜像和 TOS 镜像。目前，OS Loader 和 TOS 镜像信息均包含在 DTIM 镜像中；
- f) 若存在 TOS 镜像，则 OBM 将控制权移交至 TOS，然后 TOS 将控制权移交至 OS Loader(Uboot)；否则，OBM 直接将控制权移交至 OS Loader。

(3) OBM 或 TOS 运行完毕后，运行 OS Loader（Uboot）：

- a) 读取 DTIM 相关信息（可选）；
- b) 通过 DTIM 中的信息或其他方法来校验 kernel；
- c) 将控制权移交至 kernel；

(4) 运行 kernel，完成系统初始化。

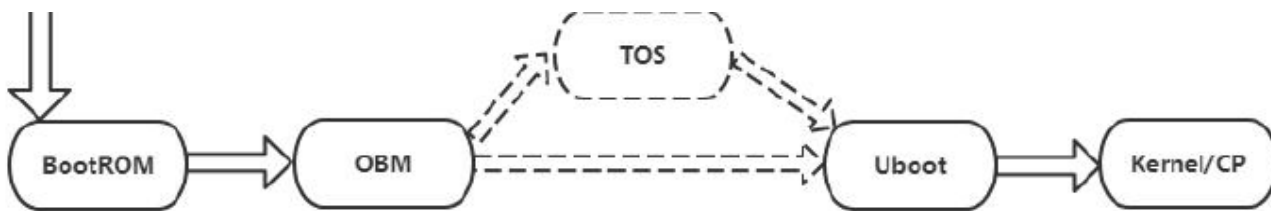


图 1: 模块 Trusted Boot 流程

2.2. 软件实现

BootROM 负责校验 TIM 镜像和 OBM 镜像的密钥，它是 Trusted Boot 的根。

OBM 负责校验 DTIM 镜像、OS Loader（Uboot）镜像和 TOS 镜像。OS Loader 镜像和 TOS 镜像的签名哈希值均集成在 DTIM 镜像中。

OS Loader（Uboot）负责校验 kernel，也可按需读取 rootfs 和其他镜像。整个流程中使用相同的哈希算法和签名算法。

3 开启 Trusted Boot

3.1. BLF/OBM 开启 Trusted Boot

在源码中，BLF 类型文件保存在/marvell/swd/FALCON 目录下，如下图所示：

```
ol@ol:~/code/ec200-asr1803E/marvell/swd/FALCON$ ls
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_CMCC_LPDDR2_AB.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_CMCC_LPDDR2.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_CMCC_LPDDR2_IMA_AB.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_CMCC_LPDDR2_IMA.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_TOS_CMCC_LPDDR2_AB.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_TOS_CMCC_LPDDR2.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_TOS_CMCC_LPDDR2_IMA_AB.blf
asr1803_p401_QSPINAND_Trusted_TOS_CMCC_LPDDR2_IMA.blf
cfg_files
extra_blfs.sh
gen_pb.sh
ol@ol:~/code/ec200-asr1803E/marvell/swd/FALCON$
```

图 2：源码中的 BLF 文件

使用源码或 SDK 编译出的固件包中包括最终的 BLF 文件/update/update.blf，如下图所示：

EC200ACNTAR02A01M2GV01 > update			在 update 中搜索
名称	修改日期	类型	
oem_data.ubi	2022/9/14 周三 9:20	UBI	
RFPLUGIN.bin	2022/9/14 周三 9:20	BIN	
root.squashfs	2022/9/14 周三 9:20	SQUA	
tim_falcon_qspinand.bin	2022/9/27 周二 18:00	BIN	
TLoader_QSPINAND.bin	2022/9/14 周三 9:20	BIN	
TLoader_QSPINAND_ProductBuild.bin	2022/9/14 周三 9:20	BIN	
tos.bin	2022/9/14 周三 9:20	BIN	
u-boot.bin	2022/9/14 周三 9:20	BIN	
update.blf	2022/9/27 周二 16:34	BLF	

图 3：固件包中的 update.blf 文件

BLF 文件用于进行镜像分区配置、DDR 设置、启动模式和其他功能配置。要开启 Trusted Boot 功能，可在源码中的 BLF 文件中进行配置，或在固件包的 *update.blf* 文件中进行配置，最终通过 SWDownloader 工具读取 BLF 文件，并发送命令到模块。

通过修改固件中的 *update.blf* 文件来开启 Trusted Boot 功能的方法如下：

(1) 使能 Trusted Boot

在 BLF 文件中加入 `Trusted = 1`，如下所示：

```
FFOS_Type = OWRT
OEM_UniqueID = 0x4E5A4133
Issue_Date = 0x20140601
Version = 0x00030400
Trusted = 1
[Reserved_Data]
```

备注

若模块已开启 Trusted Boot 功能并已熔断 FUSE，但 BLF 文件中没有添加 `Trusted = 1`，会导致固件烧录失败。

(2) 使能 FUSE 熔断

在 BLF 文件中添加如下信息，使能 FUSE 熔断：

```
FUSE
Enabled = 0x00000001
End_FUSE
```

添加后的 BLF 文件内容如下所示：

```
End_OTAI
BBMT
Version = 0x00000001
End_BBMT
FUSE
Enabled = 0x00000001
End_FUSE
CITA_CUMIZED_INFO_TRANSFER_TOAP_ID
```

(3) OBM 编译

在编译 OBM 镜像时配置 `PRODUCT_BUILD=1`，会将 OEM 公钥哈希值写入到 `fuse[2]`，进行 FUSE 熔断。当前源码中已配置 `PRODUCT_BUILD=1`，编译得到的二进制文件默认命名为 *TLoader_QSPINAND_ProductBuild.bin*。用 `product-build` 的 OBM 镜像替换正常镜像进行熔断操作，需将 *update.elf* 文件中的 `2_Image_Path = TLoader_QSPINAND.bin` 替换为 `2_Image_Path = TLoader_QSPINAND_ProductBuild.bin`，替换后 *update.elf* 文件内容如下所

示：

```
2_Image_Image_ID = 0x4F424D49
2_Image_Next_Image_ID = 0x41524249
2_Image_Path = TLoader_QSPINAND_ProductBuild.bin
2_Image_Flash_Entry_Address = 0x00020000
2_Image_Load_Address = 0x005E8000
```

(4) 烧录验证

使用 SWDownloader 工具下载修改了 *update.blf* 文件的固件，下载完后上电重启模块，通过串口工具查看启动日志。若未进行第（2）步操作，会打印 Trusted OBM without ProductBuild；若进行了第（2）步操作，会打印 Trusted OBM with ProductBuild，如下所示：

```
Verify Image: PASS
Xfer to OBM
start at 0x5e8000
SWDownloader 4.9.1.5 for ASR1803
OBM 4.9.1.5 for ASR1803
-- Sep 7 2022 - 11:41:54 --
pFuses->value[0]: 0x839a0241
pFuses->value[1]: 0x0
pFuses->bits.SBE: 1
Trusted OBM with ProductBuild
MMU Enabled
PMIC ID: 0x00000013
```

同时可查看到 fuse[2]的值不为 0：

```
ABBT order: positive
Flash Init Done
E/TC:0 00 EFuse dump, format: high <-- low
E/TC:0 00 Bank0: 00000000 000001ff e44e44c0 188d4620 00000000 d8000012 4924db00 00000000
E/TC:0 00 Bank1: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
E/TC:0 00 Bank2: 0d1b1286 a736a65f 89931c93 d055114a bb29755d d6b1cb8e 2d10c05e 81909484
E/TC:0 00 Bank3: 7caf5914 8a860000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
E/TC:0 00 ASR Processor 1803
```

3.2. RSA 秘钥配置

用户可通过 RSAKeyGenerator 工具生成 RSA 密钥对，并将其配置到 BLF 文件中的 TIM 和 DTIM 信息中。RSAKeyGenerator 工具在源码的路径为 *marvell/swd/tools/RSAKeyGenerator/RSAKeyGenerator.exe* 和 *marvell/swd/tools/RSAKeyGenerator/RSAKeyGeneratorCmd*。

每个 RSA 密钥由三个部分组成：

- 公钥指数：1 字，在 BLF 文件中 RSA_Public_Exponent 之后；
- 公钥模量：64 字，在 BLF 文件中 RSA_System_Modulus 之后；
- 私钥：64 字，在 BLF 文件中 RSA_Private_Key 之后；

生成的密钥对信息保存在 *output_key.blf* 文件中。通过如下方法获取 *output_key.blf*：

- 对于 Windows 系统，在 shell 终端中运行如下命令：

```
RSakeyGenerator.exe -h SHA-256 -s 2048 -f output_key.blf
```

- 对于 Linux 系统，输入如下命令：

```
./RSakeyGeneratorCmd -h SHA-256 -s 2048 -f output_key.blf
```

将 `output_key.blf` 的内容添加到 `update.blf` 文件中的 `End_Extended_Reserved_Data` 和 `[Image_List]` 之间，如下图所示：

```
END Vendor_DDR_Initialization
End_Extended_Reserved_Data
[Digital_Signature_Data]
Hash_Algorithm_ID = SHA-256
DSA_Algorithm = PKCS1_v1_5_Ippcp
Key_Size_in_bits = 2048
RSA_Public_Exponent
#1 = 0x00010001
End_RSA_Public_Exponent
RSA_System_Modulus
#1 = 0x6FBF41D3
#2 = 0xD44FB898
#60 = 0xF42F7525
#61 = 0xE5CB44CB
#62 = 0x1BE9E44A
#63 = 0xEE0A3107
#64 = 0xBB3EABBE
End_RSA_Private_Key
End_DTIM_Keys_Data
[Image_List]
1_Image_Enable = 1
1_Image_Tim_Included = 1
```

3.3. 镜像签名

EC200A-CN(TA)模块的镜像通过获取 TIM 或 DTIM 中的信息来进行签名。镜像的哈希值保存在 TIM 或 DTIM 中，TIM 或 DTIM 通过 RSA 密钥进行签名，因此签名是在 TIM 或 DTIM 编译的过程中进行的。

镜像和 TIM 之间的关系保存在 BLF 文件中，每一个镜像都有 `Image_Tim_Include` 属性值，对应值可以是 0、1 或 2，示例如下：

```
X_Image_Tim_Included = 0 //信息不包含在 TIM 中
X_Image_Tim_Included = 1 //信息包含在 TIM 中，主要用于 OBM 镜像
X_Image_Tim_Included = 2 //信息包含在 DTIM 中，主要用于 Uboot、Kernel 和 TOS
```

根据第 3.1~3.2 章配置好 BLF 文件后，用户可使用 SWDownloader 工具打开 BLF 文件，如下所示：

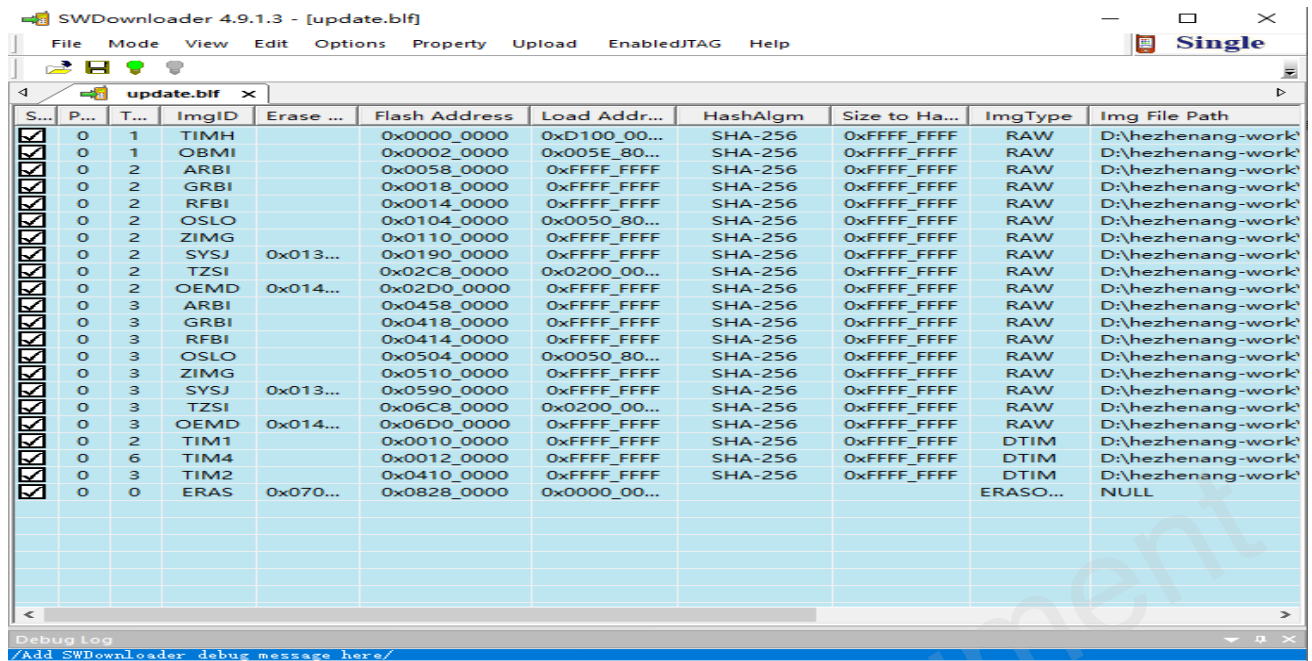


图 4：使用 SWDownloader 工具打开 BLF 文件

点击绿色图标，镜像将被签名，并准备烧入到 flash 中。

4 附录 参考文档及术语缩写

表 1: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导

表 2: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DAP	Debug Access Port	调试访问端口
DDR	Double Data Rate	双倍数据速率
DSA	Digital Signature Algorithm	数字签名算法
DTIM	Dynamic Trusted Image Module	动态可信镜像模块
IoT	Internet of Things	物联网
OBM	OEM Boot Module	OEM 启动模块
OEM	Original Equipment Manufacturer	原始设备制造商
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
TIM	Trusted Image Module	可信镜像模块
TOS	Trusted OS	可信操作系统